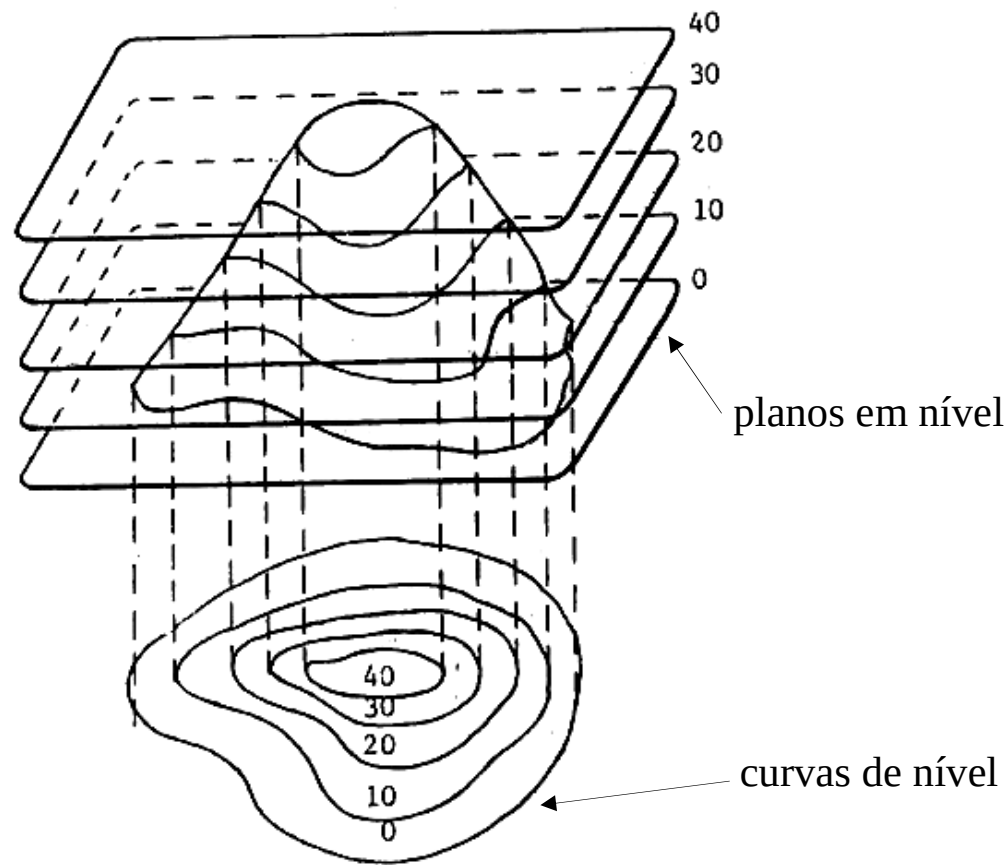


SUPERFÍCIES TOPOGRÁFICAS

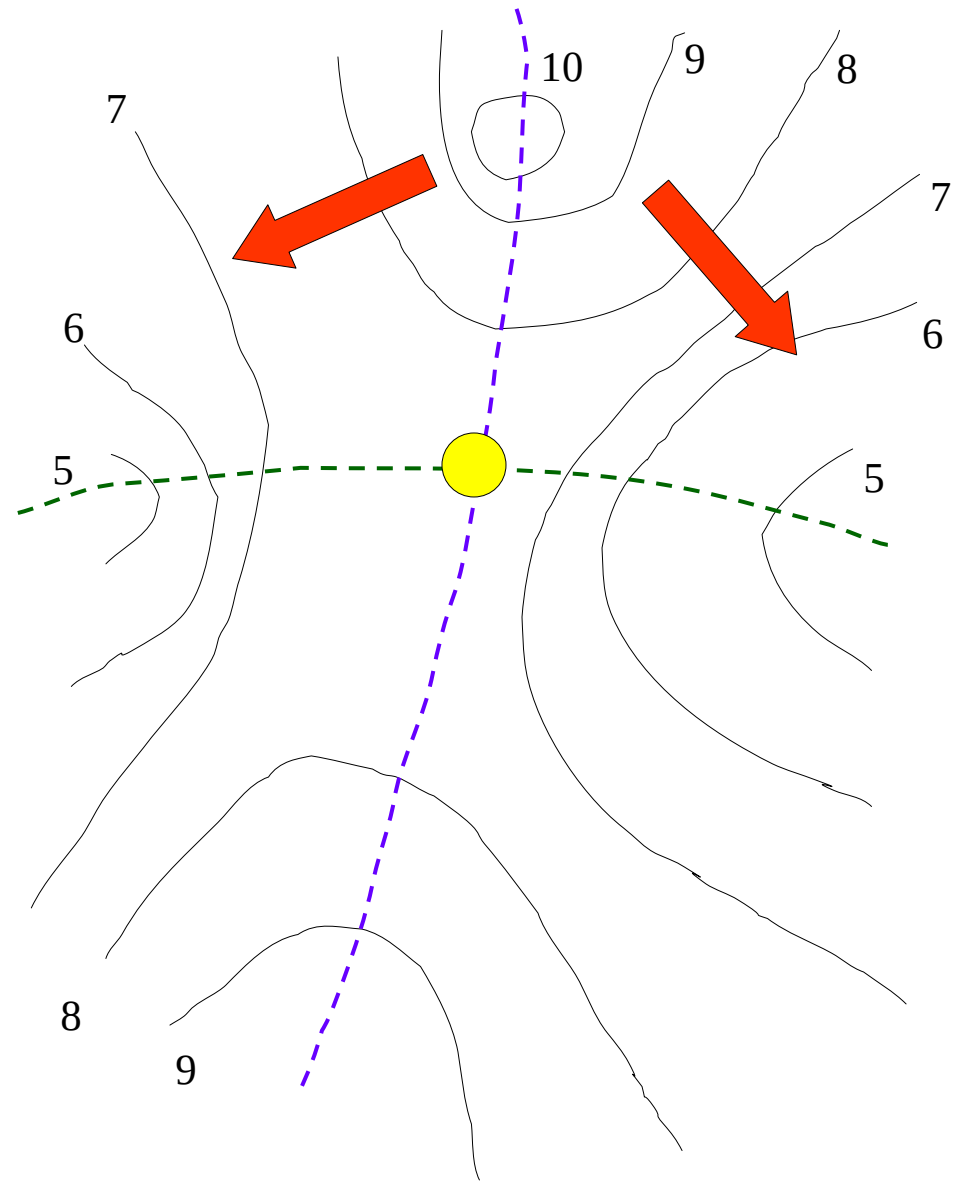
- Definição: são superfícies que não podemos representar por equações em virtude de sua forma geometricamente indeterminada; relevo natural.
- Levantamento planimétrico: projeção plana que não traz informações acerca do relevo do terreno levantado; somente acerca de informações relativas à medições feitas na horizontal.
- Levantamento altimétrico: projeção plana que traz informações acerca do relevo do terreno levantado.

- Representação da superfície topográfica
- Curvas de nível: interseções da superfície topográfica com os planos de nível dispostos a intervalos regulares.



Interpretação de uma planta topográfica

- Vertentes: superfícies laterais das elevações ou depressões
- Linha de cumiada: linha comum a duas vertentes ascendentes. Em torno dela, curvas de cotas menores envolvem curvas de cotas maiores
- Talweg: linha comum a duas vertentes descendentes. Em torno dela, curvas de cotas maiores envolvem curvas de cotas menores.
- Garganta: ponto comum de uma linha de cumiada com um talweg



Interseção de um plano genérico com uma superfície topográfica

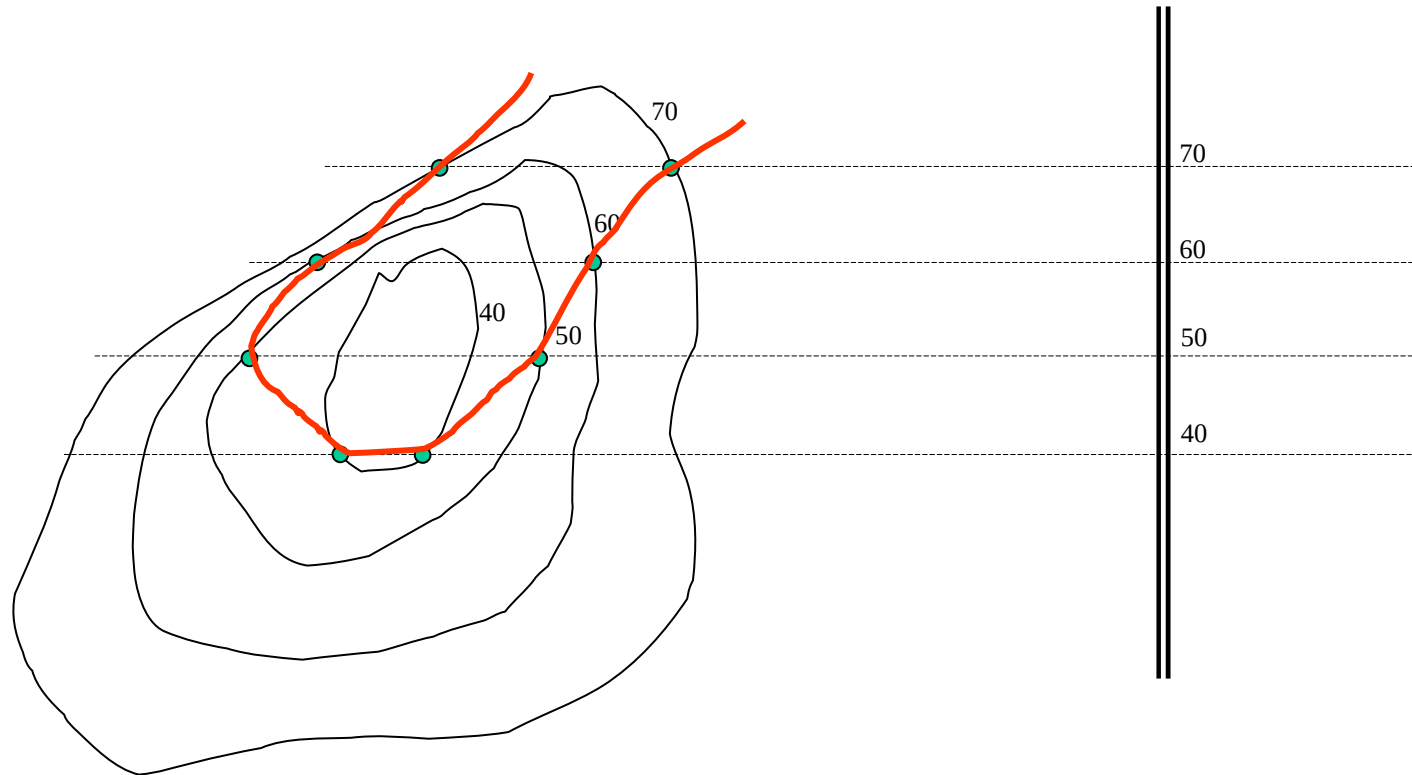
A superfície topográfica é representada por suas curvas de nível

O plano genérico é representado por sua escala de declividade

Traçam-se planos horizontais (representados por linhas tracejadas) a partir da graduação do plano genérico.

Identificam-se as interseções entre os planos horizontais auxiliares e as curvas de nível

Ligam-se os pontos. Está traçada a interseção desejada.



Perfis - este é um caso específico do slide anterior, onde o plano genérico é vertical.

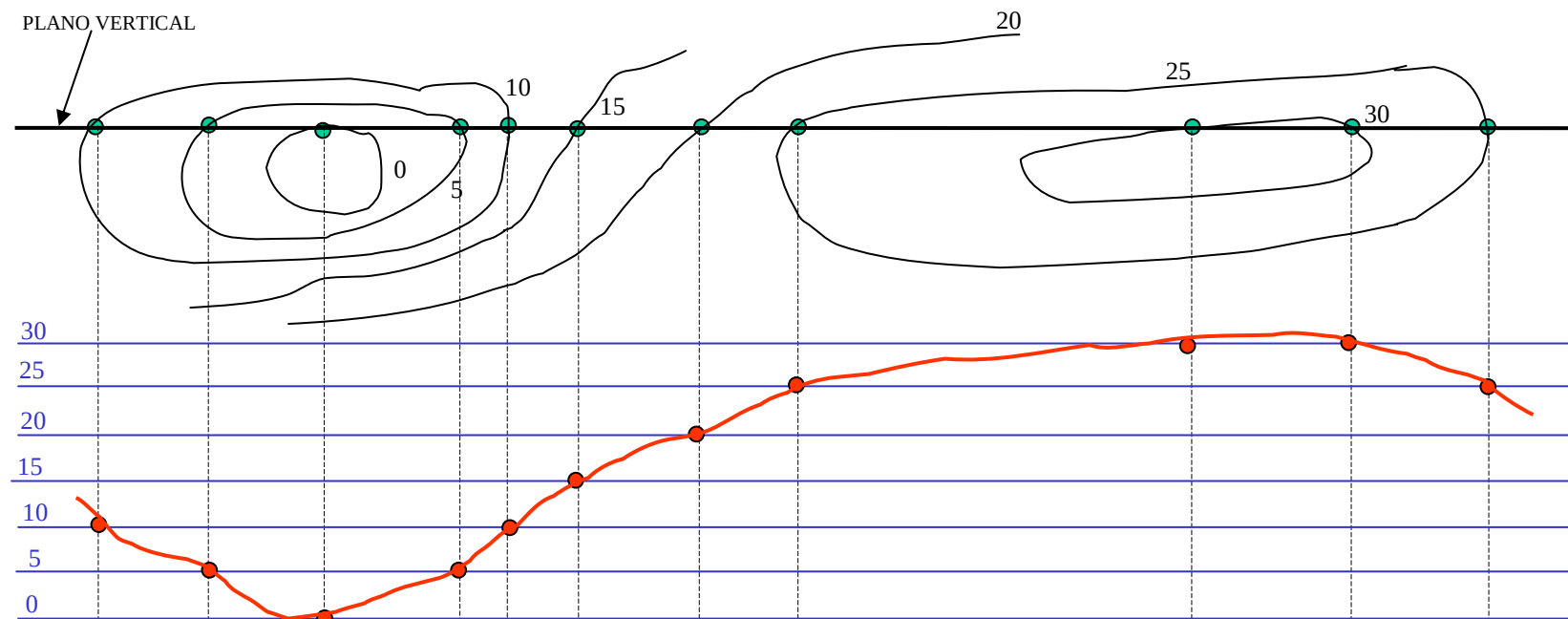
Sejam dados a planta altimétrica e o plano vertical que a seccionará

Puxar linhas auxiliares de interseção entre o plano vertical e as curvas de nível

Desenhar linhas horizontais que representam os planos horizontais referentes às curvas de nível, na mesma escala da planta topográfica

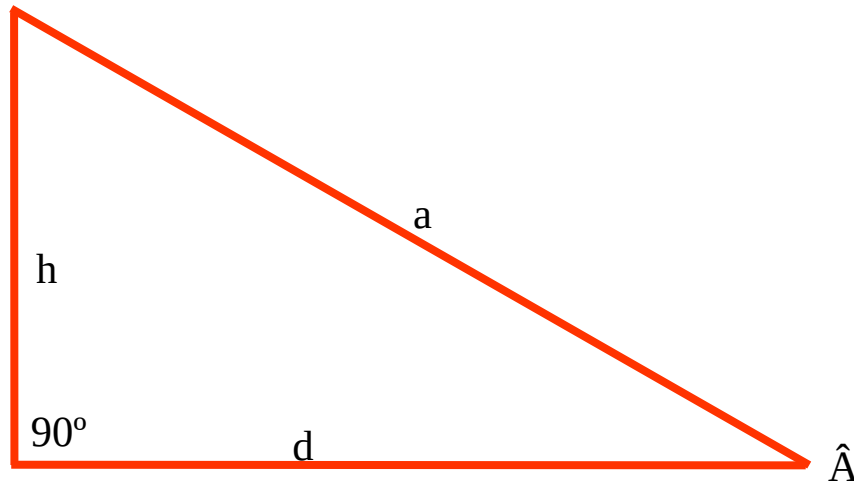
Identificar as interseções entre as linhas auxiliares e os planos horizontais

Traçar a linha que une as interseções identificadas anteriormente



Inclinação, declividade, intervalo

Todas estas três variáveis medem o grau de declividade de um talude, rampa ou plano qualquer. A inclinação é dada em graus; a declividade é dada em percentual, e o intervalo em cm, m ou km.



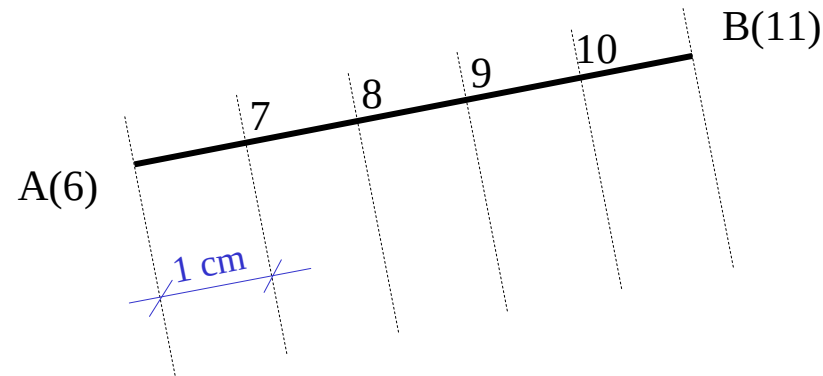
$$\text{Inclinação (}^\circ\text{)} = \hat{A} = \arctg h/d \dots \text{tg } \hat{A} = h/d$$

$$\text{Declividade (\%)} = h/d = \text{tg } \hat{A}$$

$$\text{Intervalo} = 1/\text{declividade, ou seja, } d/h$$

Problema 1

Graduar a projeção de uma reta qualquer, desenhada na escala 1/100, uma vez conhecidos dois de seus pontos,



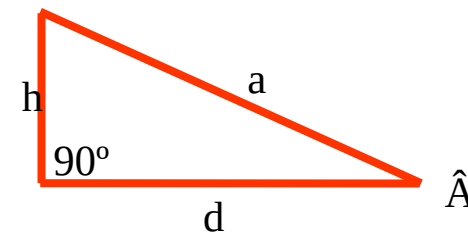
o desenho é uma projeção da reta, feita no plano do papel.

o número entre parênteses, que segue ao nome do ponto, indica a cota deste, ou seja, a altura do ponto em relação ao plano do desenho.

$$h = 11 - 6 = 5$$

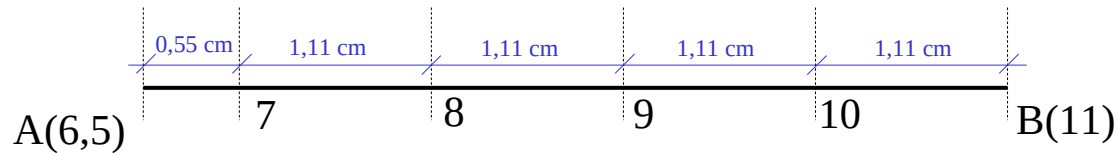
d é medido diretamente em escala. no caso, $d=5$ cm

$$\text{intervalo } I = d/h = 5/(11-6) = 1 \text{ cm}$$



Problema 2

Graduar a projeção de uma reta qualquer, desenhada na escala 1/100, uma vez conhecidos dois de seus pontos.

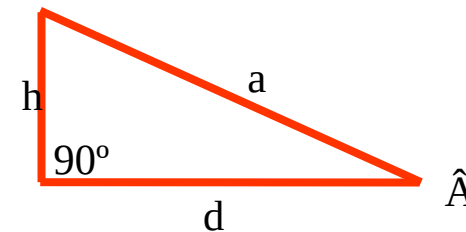


Neste caso, o primeiro intervalo da esquerda é diferente dos demais, por se tratar de um intervalo que comportará a metade das unidades dos outros. De 6,5 a 7 teremos 5 mm, enquanto nos outros intervalos teremos 10 mm.

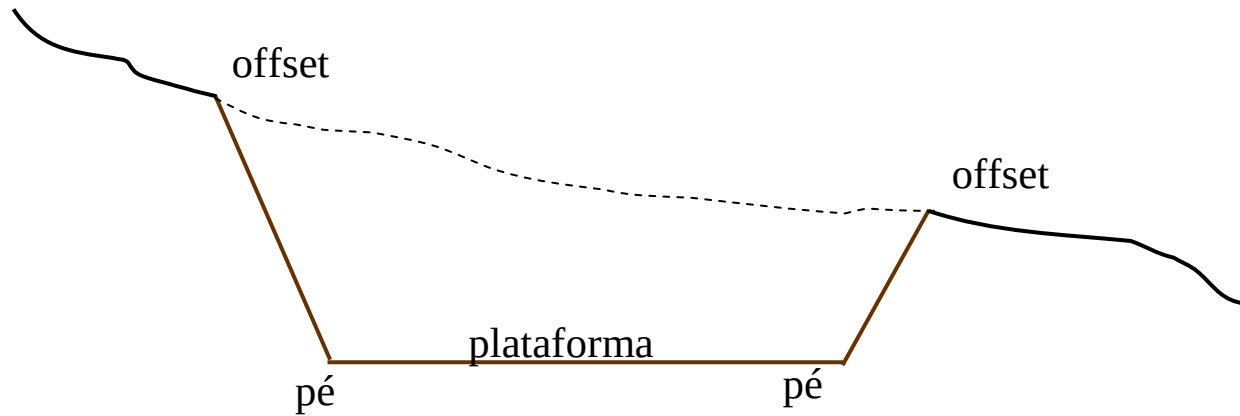
Mede-se a projeção da reta = 5 cm. Depois calcula-se a declividade dela. $\text{decl} = (11 - 6,5) / 5 = 90\%$

Para o primeiro intervalo, se $\text{decl} = 0,9$ e $h = 0,5$ (altura entre 6,5 e 7 cm), podemos fazer uma regra de 3: se a declividade é de 90 cm para cada 100 cm, será de quanto para 0,5 cm? Resposta: 0,55 cm, Este é o primeiro intervalo.

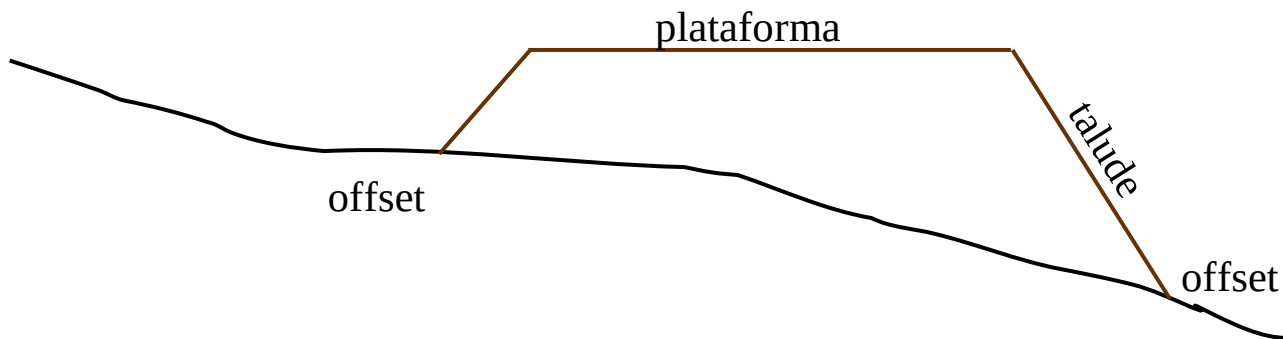
Para os demais intervalos, nova regra de 3: se a declividade é de 90 cm para cada 100 cm, será de quanto para 1 cm? Resposta: 1,11 cm.



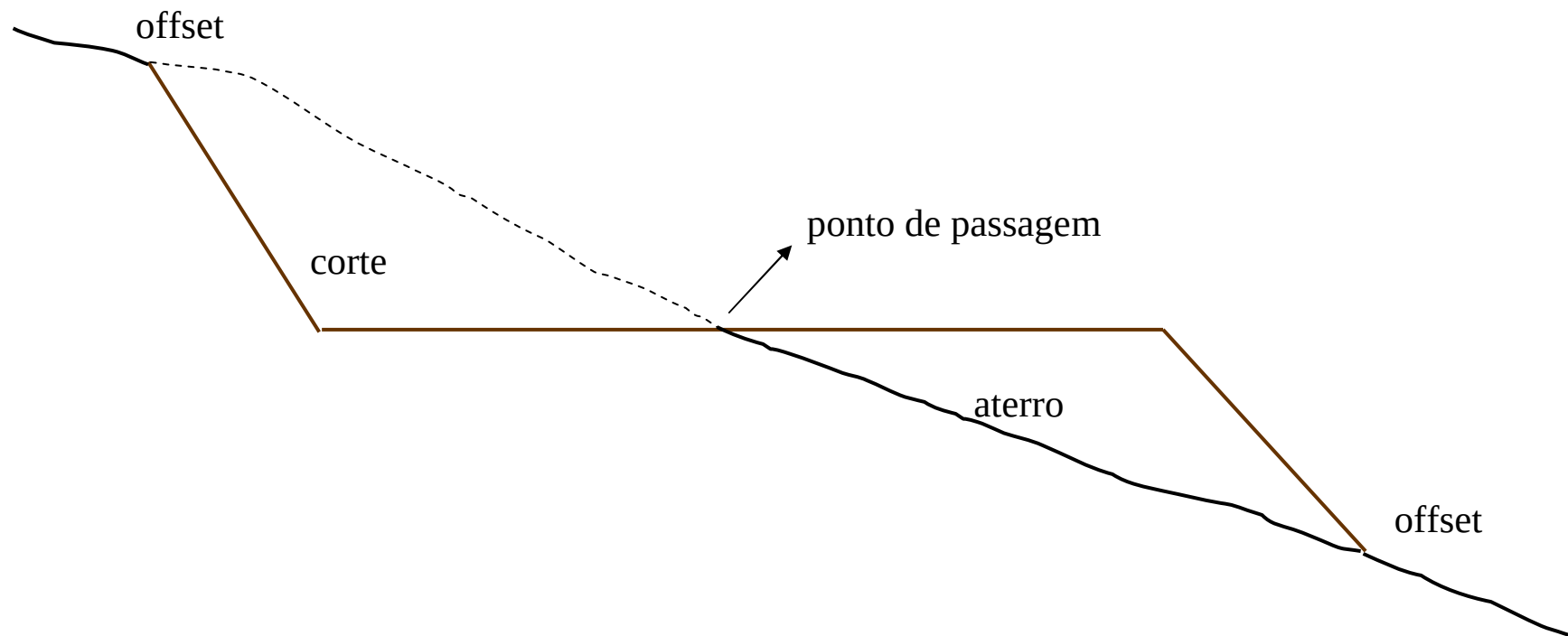
Cortes



Aterros

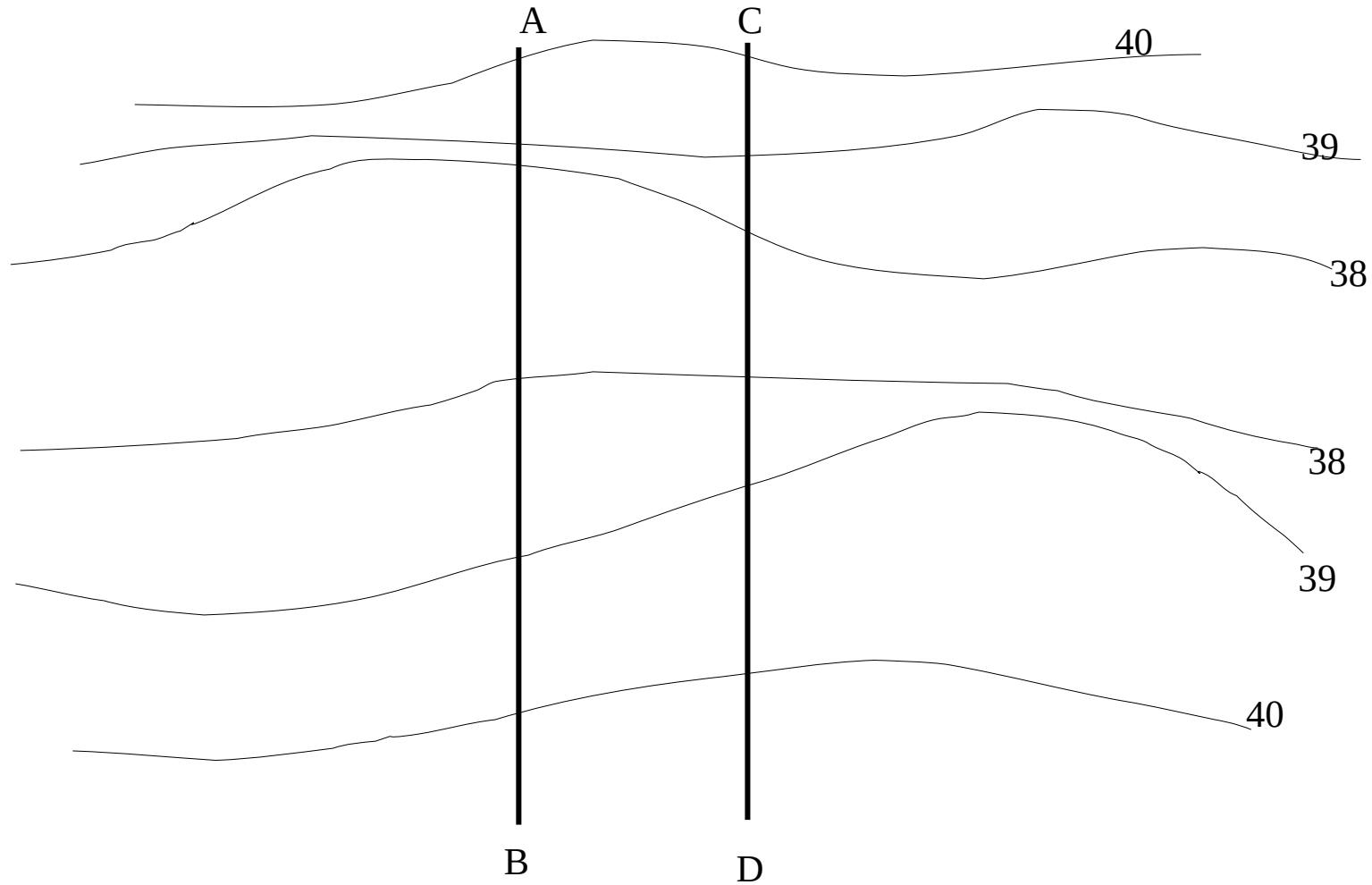


Seção mista



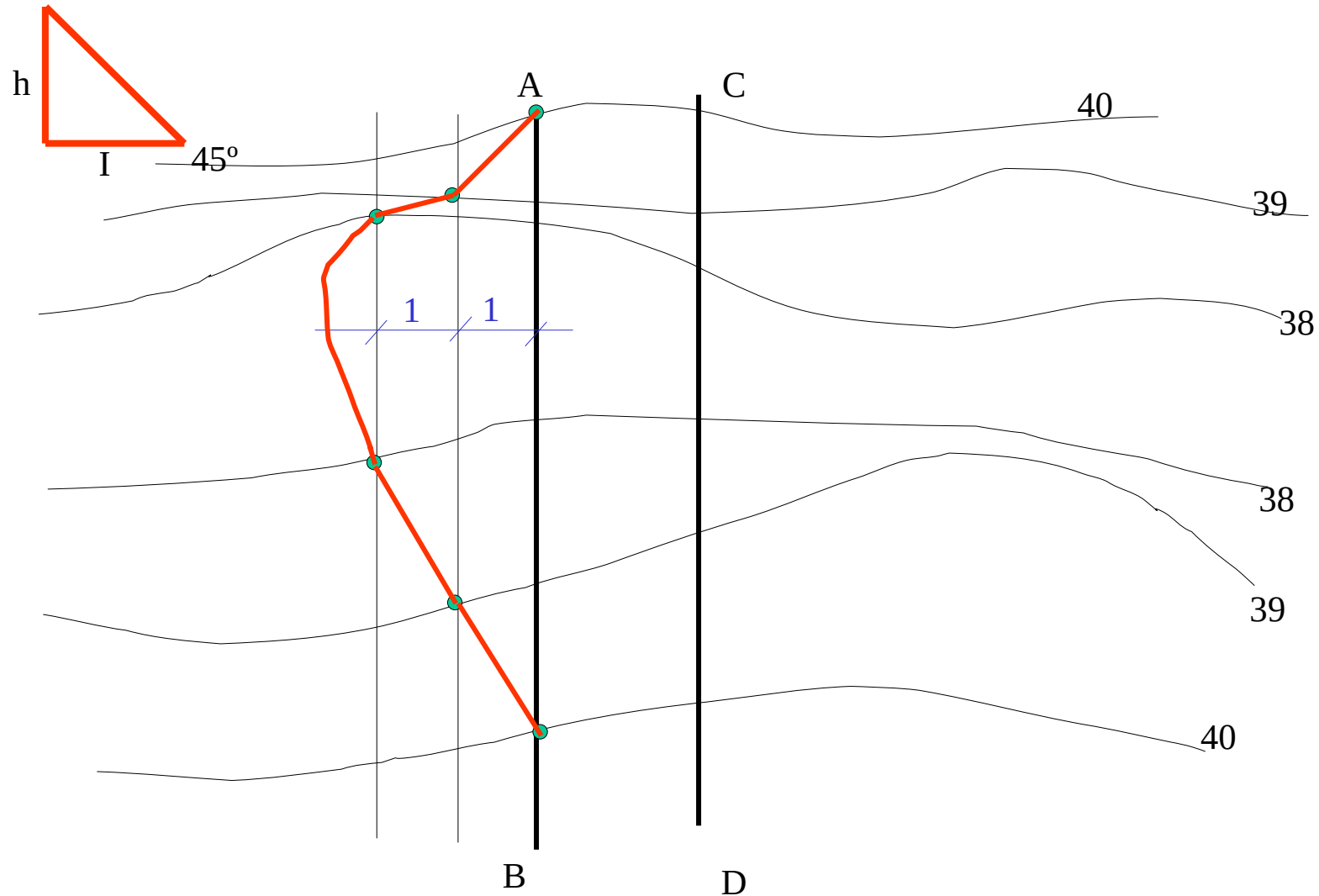
Problema 3

Determinar a linha de offset de uma barragem cuja plataforma é limitada pelas horizontais AB e CD de cota 40 e cujas rampas tem as seguintes inclinações: 45° à esquerda de AB e 60° à direita de CD.

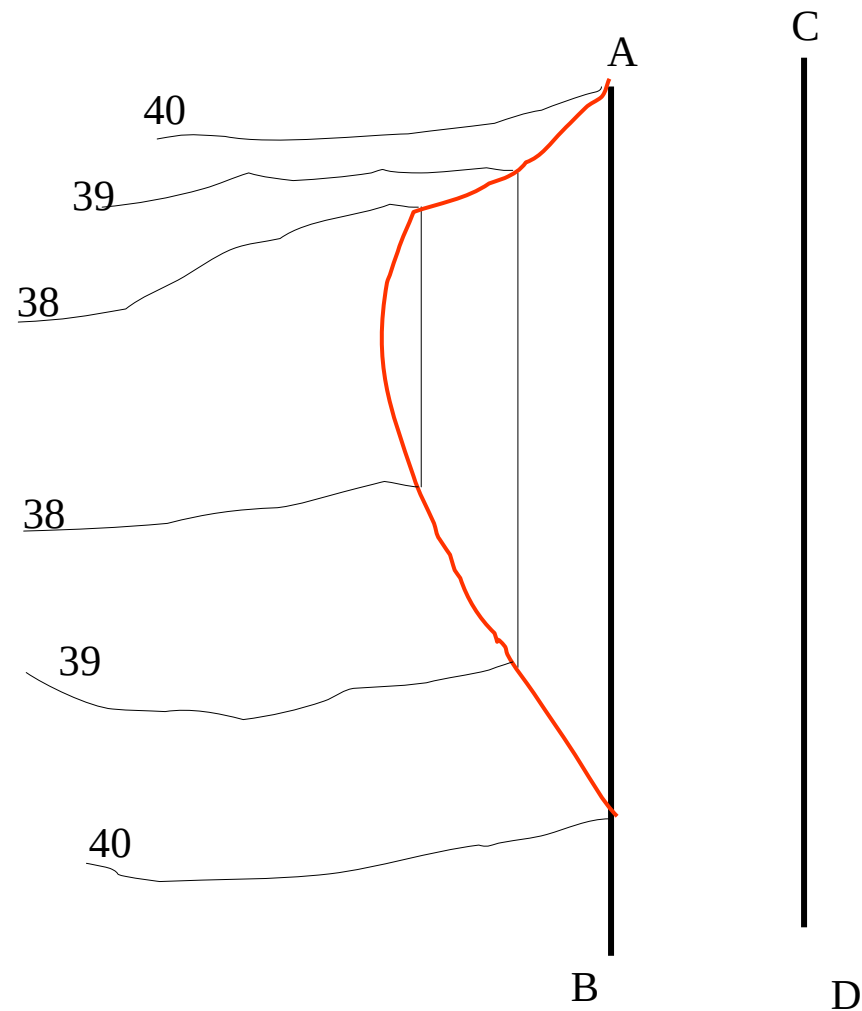


Definição das curvas de nível do talude esquerdo

Talude da esquerda: inclinação = 45° $\Rightarrow$ $h=I=1$ cm $\Rightarrow$ intervalo = declividade = 1 cm



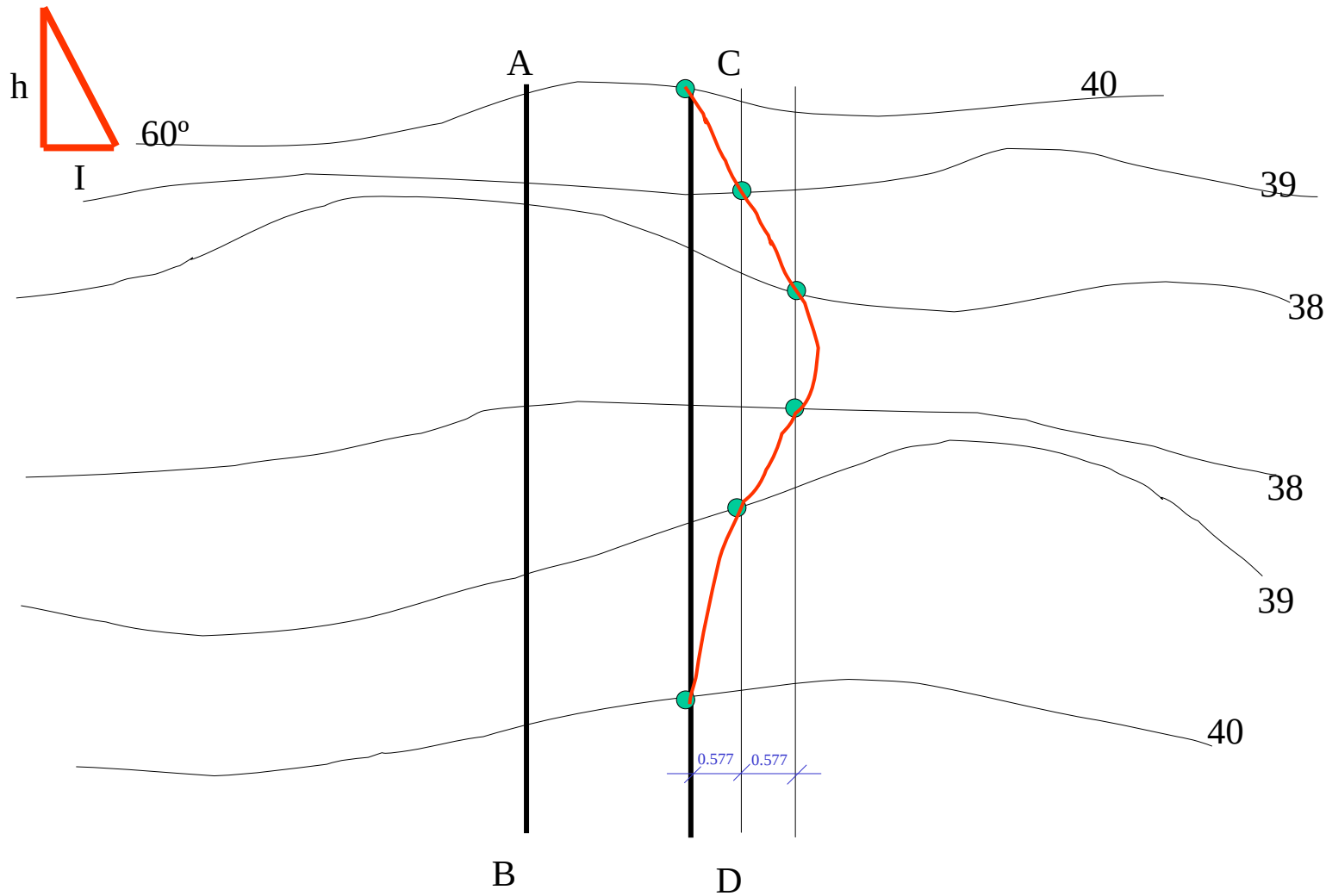
Desenho das curvas de nível e offset do talude esquerdo



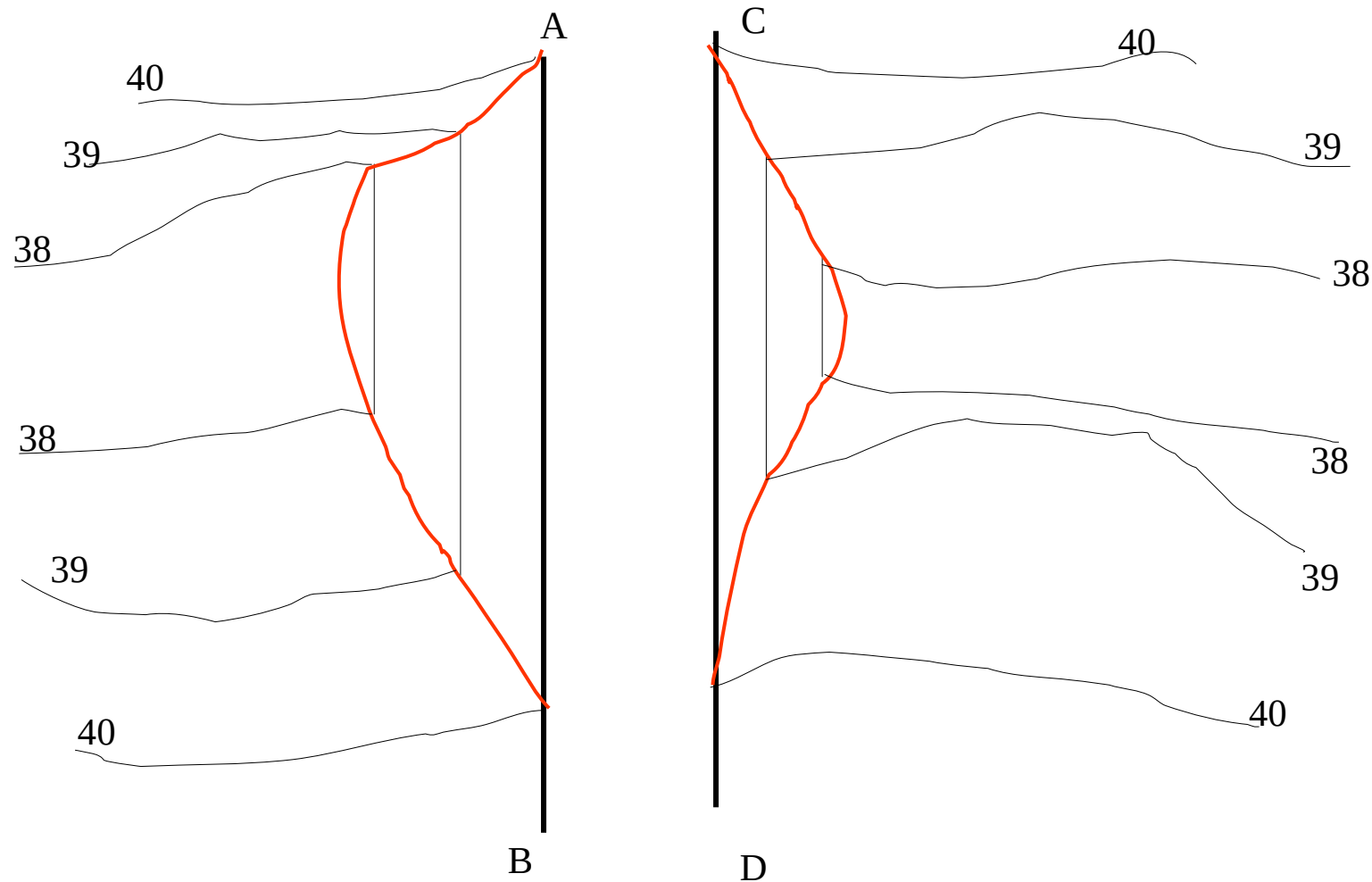
Definição das curvas de nível do talude direito

Talude da direita: inclinação = $60^\circ = \arctg h/I \Rightarrow \text{tg } 60^\circ = h/I \Rightarrow 1.73 = h/I \Rightarrow$

$$I = 1/1.73 = 0.577$$

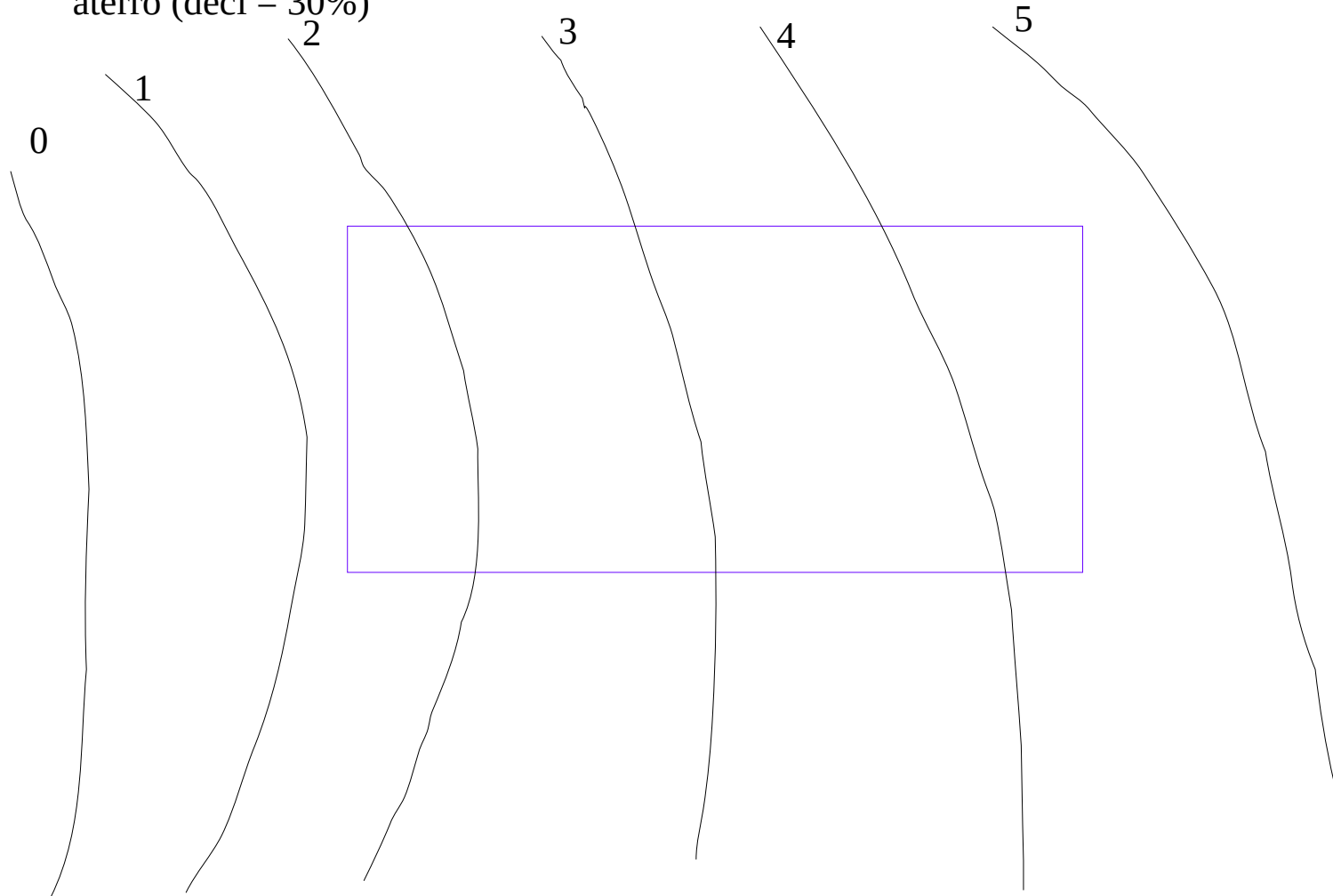


Desenho das curvas de nível e offset dos dois taludes



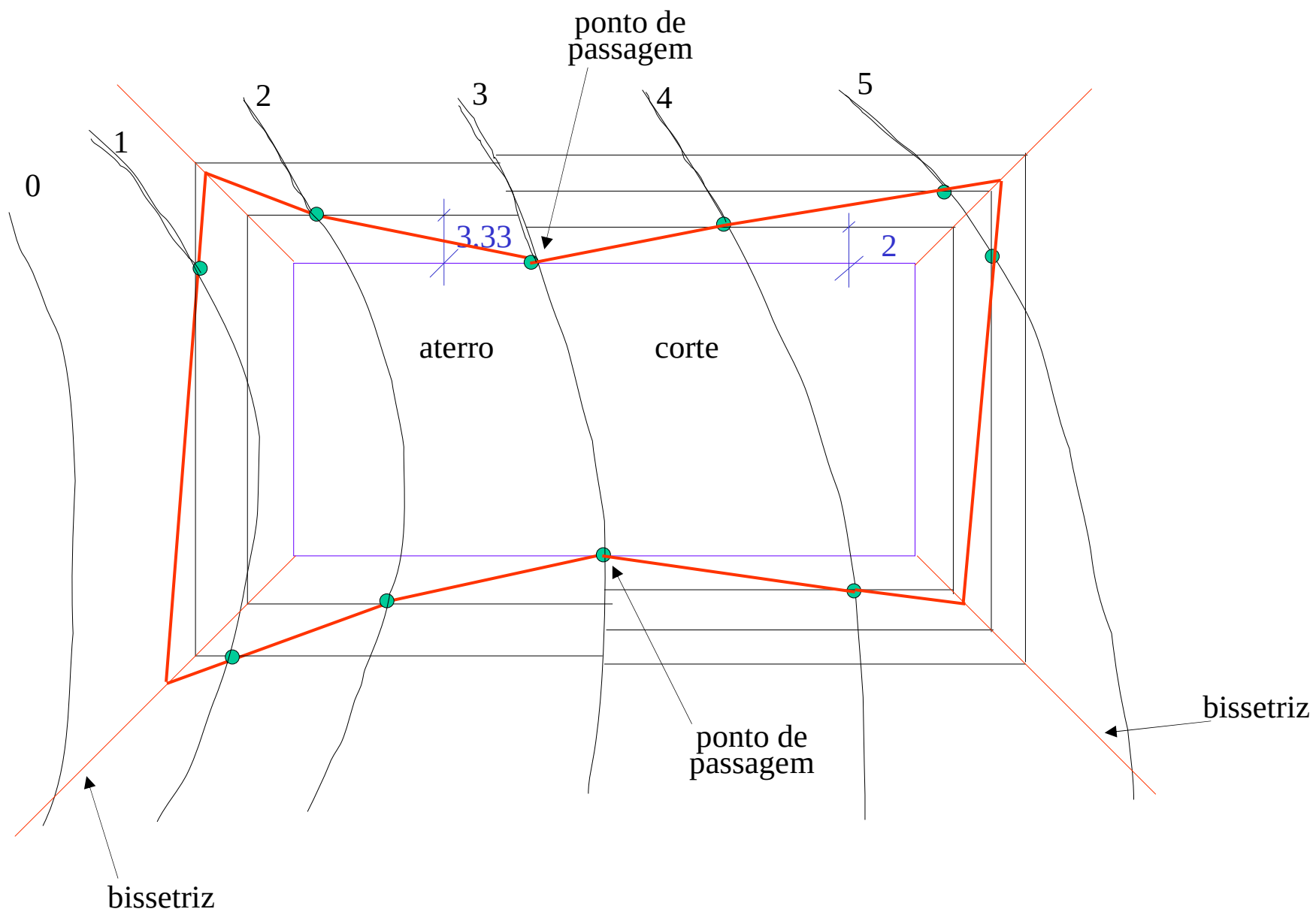
Problema 4

Dada a plataforma abaixo no nível 3, desenhar as linhas de offset de corte (decl = 50%) e de aterro (decl = 30%)

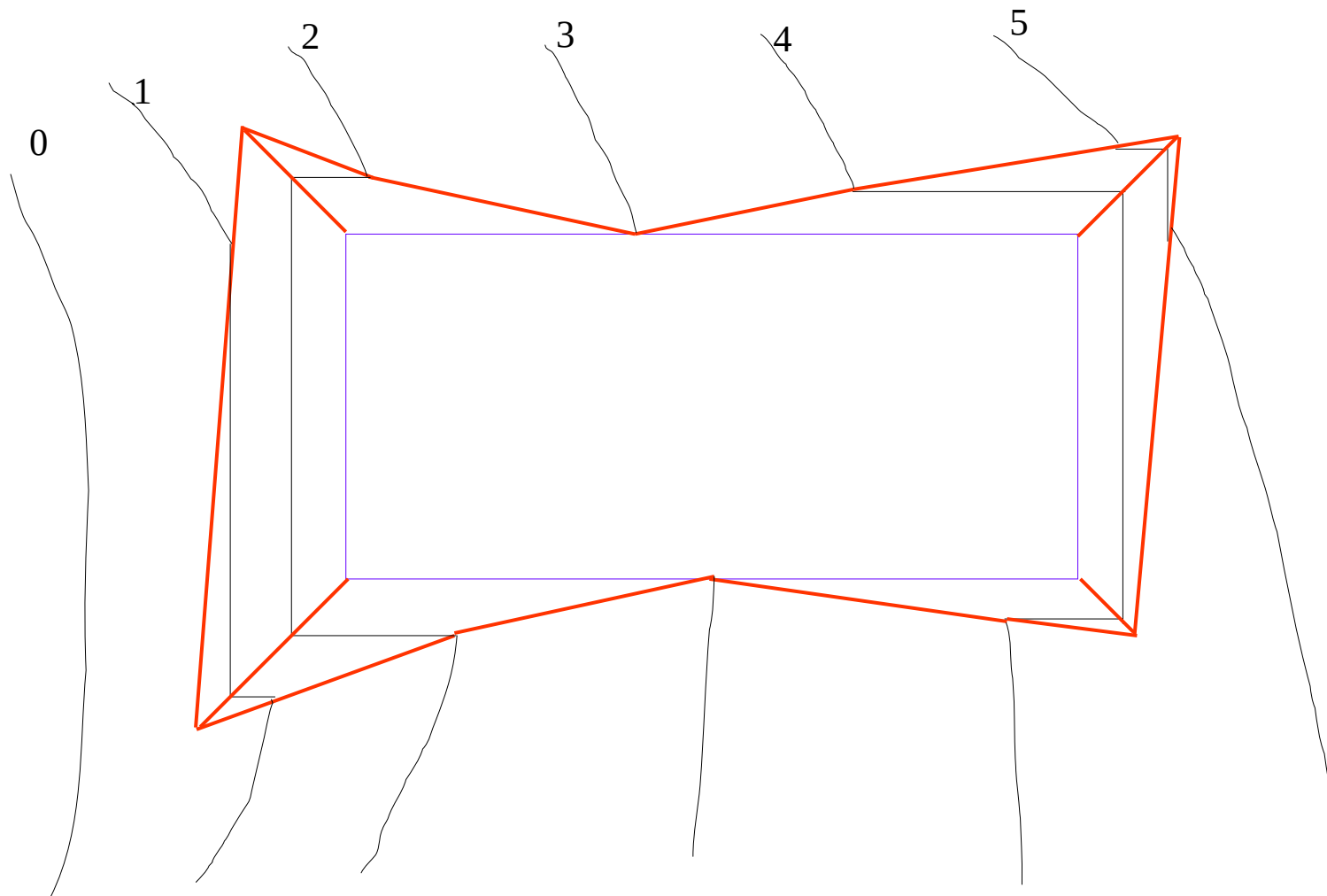


corte: decl = 50% ➡ $I=2$ cm

aterro: decl = 30% ➡ $I=3.33$ cm



Novo desenho das curvas de nível



Bibliografia

MORAES, Antônio C.B. *Geometria Cotada: notas de aula*. Belo Horizonte. [197-?]
(apostila)

MENEZES, Alexandre. Desenho projetivo.
Belo Horizonte: Escola de Arquitetura UFMG.
[200-?] (apostila).